

CHAPITRE 1

Mesure et incertitudes

Nom : Prénom : Classe :

Durée : 1 h • calculatrice autorisée • noté sur **20** • soigner la rédaction : formule, calcul, résultat avec unité.

Données : $u = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot E_n = \frac{|m - m_{ref}|}{\sqrt{u^2 + u_{ref}^2}} \cdot \text{compatibilité si } E_n < 2 \cdot \sqrt{16} = 4.$

Exercice I — Les notions

/4

1. Citer les trois éléments que doit comporter un résultat de mesure. (1 pt)

Corrigé. Une **valeur**, une **incertitude** et une **unité**.

2. Quelle différence y a-t-il entre la justesse et la fidélité ? (1 pt)

Corrigé. La **justesse** concerne l'écart entre la moyenne et la valeur vraie (erreur systématique). La **fidélité** concerne le regroupement des mesures entre elles (erreurs aléatoires).

3. Un pied à coulisse indique 0,04 mm alors que ses becs sont fermés. De quel défaut s'agit-il, et la répétition des mesures y remédierait-elle ? (1 pt)

Corrigé. C'est une erreur **systématique** (défaut de **justesse**). La répétition n'y change **rien** : toutes les mesures seraient décalées de 0,04 mm. Il faut remettre l'instrument à zéro.

4. Combien de chiffres significatifs comporte 0,0320 ? (1 pt)

Corrigé. **3** — les zéros de tête ne comptent pas, celui de fin compte.

Exercice II — Chiffres significatifs et écriture

/5

1. Un rectangle mesure 8,45 cm sur 2,0 cm. Calculer son aire et l'écrire correctement. (1,5 pt)

Corrigé. $8,45 \times 2,0 = 16,9$. Le facteur 2,0 n'a que **2** chiffres significatifs, donc $S = 17 \text{ cm}^2$.

2. Réécrire correctement le résultat $m = 4,5678 \pm 0,0234 \text{ g}$. (1,5 pt)

Corrigé. $u = 0,0234 \rightarrow 0,02$ (deux décimales), puis on aligne la valeur : $m = (4,57 \pm 0,02) \text{ g}$.

3. Pourquoi est-il incorrect d'écrire une incertitude avec trois chiffres significatifs ? (1 pt)

Corrigé. Parce que l'incertitude est elle-même une **estimation** : lui donner trois chiffres laisserait croire qu'on connaît le doute avec plus de précision que la mesure elle-même.

4. Additionner 5,62 g et 0,4 g, puis écrire le résultat. (1 pt)

Corrigé. $5,62 + 0,4 = 6,02$. Pour une somme, c'est le nombre de **décimales** qui compte : 0,4 n'en a qu'une, donc $m = 6,0$ g.

Exercice III — Exploiter une série de mesures

/5

Seize mesures de l'épaisseur d'une tôle donnent une moyenne $m = 10,2812$ mm et un écart-type $s = 0,13$ mm.

1. Que représente l'écart-type s ? (1,5 pt)

Corrigé. Il mesure la **dispersion des mesures entre elles** autour de la moyenne.

2. Montrer que l'incertitude-type sur la moyenne vaut $u = 0,033$ mm. (1,5 pt)

Corrigé. $u = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,13}{\sqrt{16}} = \frac{0,13}{4} = 0,033$ mm.

3. Écrire le résultat de la mesure. (1 pt)

Corrigé. u arrondi à un chiffre significatif vaut 0,03 mm (deux décimales), donc $e = (10,28 \pm 0,03)$ mm.

4. Combien de mesures faudrait-il pour diviser u par 2 ? (0,5 pt)

Corrigé. u varie en $1/\sqrt{n}$: il faut **quadrupler** n , soit **64** mesures.

5. Sur une autre tôle, on ne dispose que d'**une seule** mesure, faite avec un micromètre dont la notice indique $\pm 0,01$ mm. Calculer l'incertitude-type correspondante. (0,5 pt)

Corrigé. Mesure unique $\rightarrow$ type B : $u = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{0,01}{1,732} = 0,0058$ mm $\approx 0,006$ mm.

Exercice IV — Décider de la conformité

/6

Le plan impose pour cette tôle une épaisseur $e_{\text{ref}} = (10,25 \pm 0,05)$ mm.

1. Calculer l'écart entre la valeur mesurée et la valeur du plan. (1,5 pt)

Corrigé. $|10,28 - 10,25| = 0,03$ mm.

2. Calculer $\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}$. (1,5 pt)

Corrigé. $\sqrt{0,03^2 + 0,05^2} = \sqrt{34 \times 10^{-4}} = 0,058 \text{ mm.}$

3. En déduire l'écart normalisé E_n et conclure sur la conformité.

(1,5 pt)

Corrigé. $E_n = \frac{0,03}{0,058} = 0,5$. Comme $E_n < 2$, la mesure est **compatible** avec le plan : la tôle est **conforme**.

4. Retrouver cette conclusion en comparant les deux intervalles.

(1,5 pt)

Corrigé. Mesure : $[10,25; 10,31]$. Plan : $[10,20; 10,30]$. Les deux intervalles se **recouvrent** largement, sur $[10,25; 10,30]$: même conclusion.

Barème récapitulatif

I — 1 : 1 • 2 : 1 • 3 : 1 • 4 : 1 → /4

II — 1 : 1,5 • 2 : 1,5 • 3 : 1 • 4 : 1 → /5

III — 1 : 1,5 • 2 : 1,5 • 3 : 1 • 4 : 1 → /5

IV — 1 : 1,5 • 2 : 1,5 • 3 : 1,5 • 4 : 1,5 → /6

Total : /20. Retirer 0,5 pt par oubli d'unité (maximum 1 pt sur l'ensemble). Erreurs classiques :

I.3 croire que répéter les mesures corrige un zéro décalé ; **II.1** garder 16,9 au lieu de 17 — le facteur à 2 chiffres significatifs impose l'arrondi ; **II.4** appliquer la règle des chiffres significatifs au lieu de celle des décimales pour une somme ; **III.2** diviser par n au lieu de $\sqrt{n}$ — erreur la plus fréquente ; **IV.2** additionner les incertitudes au lieu de composer les carrés.